

都江堰水利工程主题手游

系统4：金钱资源系统 策划文档

通过金钱约束引导玩家寻找优雅解

文档版本：V1.0

编写日期：2026-06-24

修订记录

版本	修改人	日期	修改内容
V1.0	系统策划	2026-06-24	初版完成

目录

- 一、总览
- 二、系统概述
- 三、功能模块设计
- 四、数据结构定义
- 五、交互流程/算法流程
- 六、规则逻辑
- 七、异常处理
- 八、接口定义
- 九、美术/音效/表现需求
- 十、附录

一、总览

1.1 设计目的

- ☐ 通过金钱约束，防止玩家用 brute-force（穷举/硬堆）方式通关。
- ☐ 引导玩家思考更优雅的治水方案，与立项中「稀缺与顿悟永远同向」的设计理念一致。
- ☐ 为「节俭通关」提供可量化的判定标准，驱动碑廊隐藏内容解锁。
- ☐ 强化李冰治水「顺应自然、因地制宜」的智慧感，而非无限资源下的工程竞赛。

1.2 设计前提

- ☐ 金钱不能通过付费购买，也不能用广告兑换。
- ☐ 删除构件时全额返还金钱。
- ☐ 每关的金钱上限和节俭阈值由关卡配置决定。
- ☐ 金钱消耗必须在编辑阶段实时预览。

1.3 系统定位

金钱资源系统是核心解谜系统的约束层，向下依赖构件系统获取单次操作成本，向上为核心解谜系统提供金钱校验、消耗统计与节俭判定结果。

二、系统概述

2.1 一句话规则

在编辑阶段追踪金钱的消耗，提供实时预览，并在结算时判定是否节俭通关。

2.2 核心循环

配置金钱上限 → 放置扣减 → 删除返还 → 结算统计 → 节俭判定

2.3 涉及系统

系统	关系	数据流向
核心解谜系统	被依赖	接收金钱校验请求，返回是否可承受、是否节俭
构件系统	被依赖	读取构件的 cost 配置
关卡系统	被依赖	读取每关 moneyLimit 与 frugalMoney
UI 系统	被驱动	同步金钱实时余量与预览
碑廊系统	被驱动	节俭通关触发隐藏条目解锁

三、功能模块设计

3.1 金钱配置管理器

职责：加载并初始化每关的金钱上限。

- ☐ 从 LevelConfig 读取 moneyLimit 与 frugalMoney。
- ☐ 初始化金钱钱包（MoneyWallet）。
- ☐ 提供金钱上限查询接口。

3.2 消耗计算器

职责：计算每次操作的金钱消耗。

- ☐ 放置构件时：一次性扣除 cost。
- ☐ 删除构件时：全额返还 cost。

3.3 实时预览器

职责：在编辑阶段给玩家即时反馈。

- ☐ 玩家拿起构件时显示预计消耗金钱。
- ☐ 若金钱不足，构件图标置红并提示。
- ☐ 实时更新顶部金钱条。

3.4 节俭判定器

职责：结算时判断是否满足节俭条件。

- ☐ 统计实际总消耗金钱。
- ☐ 与 frugalMoney 比较。
- ☐ 返回 isFrugal 结果，触发隐藏解锁。

3.5 金钱 UI 同步器

职责：把金钱状态同步到界面。

- ☐ 初始状态显示上限。
- ☐ 放置/删除时更新余量。

☐ 成功/失败时显示消耗统计。

四、数据结构定义

4.1 构件成本

字段	类型	说明
cost	int	放置该构件消耗的金钱

4.2 金钱钱包（MoneyWallet）

字段	类型	说明
maxMoney	int	金钱上限
currentMoney	int	当前金钱余量

4.3 消耗日志（ConsumptionLog）

字段	类型	说明
reason	string	消耗原因：place/remove
blockId	string	关联构件ID（可选）
amount	int	变动金额，正数为扣除，负数为返还
timestamp	float	发生时间

4.4 关卡金钱配置（LevelMoneyConfig）

字段	类型	说明
levelId	string	关卡ID
moneyLimit	int	金钱上限
frugalMoney	int	节俭通关阈值

五、交互流程

5.1 关卡初始化

- ☐ 加载 LevelMoneyConfig。
- ☐ 初始化 MoneyWallet 为上限值。
- ☐ 清空 ConsumptionLog。
- ☐ UI 显示满额金钱条。

5.2 放置构件时

- ☐ 系统从 BuildingBlock 读取 cost。
- ☐ 调用 CanAfford(cost) 校验。
- ☐ 若通过：扣减 Wallet，记录日志，更新 UI。
- ☐ 若不通过：拒绝放置，显示提示。

5.3 删除构件时

- ☐ 系统查找该构件的 cost。
- ☐ 全额返还金钱。
- ☐ 记录日志，更新 UI。

5.4 结算阶段

- ☐ 汇总 ConsumptionLog 得到 actualCost。
- ☐ 比较 actualCost 与 frugalMoney。
- ☐ 返回 isFrugal，触发隐藏解锁。

六、规则逻辑

6.1 放置消耗规则

- ☐ R1. 放置构件时一次性扣除 `cost`。
- ☐ R2. 若金钱不足，禁止放置。
- ☐ R3. 预览状态下的构件不扣减金钱。

6.2 删除返还规则

- ☐ R4. 删除构件时返还 100% 的金钱。
- ☐ R5. 返还后金钱不超过上限。

6.3 节俭判定规则

- ☐ R6. 仅在成功通关时判定节俭。
- ☐ R7. $\text{actualCost} \leq \text{frugalMoney}$ 。
- ☐ R8. 节俭通关解锁 `hiddenGalleryUnlocks` 中对应条目。

七、异常处理

异常场景	处理机制
玩家通过外挂修改本地金钱	服务端校验关键结果，异常账号回档或标记
删除时金钱计算溢出	上限截断，不超额返还
配置表中节俭阈值高于金钱上限	启动时报错，提示配置非法
重试后金钱未重置	Reset 时重新加载 LevelMoneyConfig

八、接口定义

```
void InitWallet(LevelMoneyConfig config)
```

```
bool CanAfford(int cost)
```

```
bool Consume(int cost, string reason, string blockId = null)
```

```
void Refund(int amount)
```

```
int GetActualCost()
```

```
MoneyWallet GetCurrentWallet()
```

```
bool IsFrugal(int actualCost, int threshold)
```

```
void ResetWallet()
```

九、美术/音效/表现需求

9.1 美术需求

- ☐ 金钱条使用水墨风格进度条。
- ☐ 金钱不足时数字和图标变红并轻微抖动。
- ☐ 节俭通关结算时显示绿色「俭」字印章。

9.2 音效需求

- ☐ 金钱不足时播放短促警示音。
- ☐ 消耗或返还金钱时有 subtle 的铜板声。
- ☐ 节俭通关时有特殊音效。

9.3 UI 需求

- ☐ 顶部或侧边始终显示金钱余量。
- ☐ 拿起构件时显示本次操作预计消耗金钱。
- ☐ 结算弹窗显示实际消耗金钱与节俭阈值对比。

十、附录

10.1 术语表

术语	释义
cost	构件单次放置消耗的金钱
MoneyWallet	当前关卡中金钱的余量与上限
frugalMoney	节俭通关的金钱阈值
ConsumptionLog	记录每次金钱变动操作的日志

10.2 相关文档

- ☐ 《都江堰水利工程主题手游立项概要文档》
- ☐ 《游戏系统深度拆解》（docs/game-system-breakdown.md）
- ☐ 《系统1：核心解谜系统策划文档》
- ☐ 《系统2：构件系统策划文档》
- ☐ 《系统3：水流模拟系统策划文档》